

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2007-2008

Esercitazione guidata - 28 Maggio 2008

1. Siano V e W i sottospazi di $\mathbb{R}^3$ così definiti

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = z\} \quad W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$$

Provare o confutare

- a) Esistono omomorfismi $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ aventi V e W come autospazi.
 - b) Se $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ ha V e W come autospazi, φ è necessariamente un isomorfismo.
 - c) Se $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ ha V e W come autospazi, φ è necessariamente semplice.
2. Dire per quali valori di $a \in \mathbb{R}$ la matrice

$$A_a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 0 & a & 0 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$$

è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.

3. Determinare, se esistono,

- a) una matrice $A \in M_3(\mathbb{R})$ avente autospazio $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + 3z = 0\}$;
- b) una matrice $B \in M_3(\mathbb{R})$ avente autospazi $V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = z\}$ e $V_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = -z\}$;
- c) una matrice ortogonale $C \in M_3(\mathbb{R})$ avente due soli autospazi;
- d) una matrice ortogonale $D \in M_3(\mathbb{R})$ avente tre autospazi.

4. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorfismo associato, rispetto alla base canonica, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Provare che φ è semplice e determinare una base B di autovettori.
- b) Determinare, se esiste, una base ortogonale di autovettori o provare che non esiste.
- c) Esibire, se esiste, un endomorfismo $\psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che φ, ψ siano linearmente indipendenti ma abbiano la stessa base B di autovettori.

CORSO DI GEOMETRIA B

Esercitazione guidata - 28 Maggio 2008 - Esempi di soluzioni

1. a) VERO : basta porre $\varphi(1, 0, 0) = \varphi(0, 1, 0) = (0, 0, 0)$ e $\varphi(1, 1, 1) = (1, 1, 1)$
b) FALSO : come mostra l'esempio precedente.
c) VERO : infatti, poiché $(x, y, z) = (x - z)(1, 0, 0) + (y - z)(0, 1, 0) + z(1, 1, 1)$, si ha $\mathbb{R}^3 = V + W$
2. Il polinomio caratteristico di A_a è

$$\begin{vmatrix} 1 - X & 2 & a \\ 0 & a - X & 0 \\ 1 & 1 & a - X \end{vmatrix} = X(X - a)(-X + a + 1)$$

e quindi gli autovalori sono $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = a$ e $\lambda_3 = a + 1$.

Una prima deduzione è quindi che i tre autovalori non sono mai tutti e tre coincidenti.

E una seconda che per $a \neq 0$ ed $a \neq -1$ i tre autovalori sono distinti e la matrice è diagonalizzabile.

Per $a = 0$ si ha $\lambda_1 = \lambda_2$ e per $a = -1$ si ha $\lambda_1 = \lambda_3$ e le matrici corrispondenti sono

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A_{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

In entrambi i casi la molteplicità dell'autovalore λ_1 è 2, mentre le matrici A_0 e A_{-1} hanno caratteristica 2; quindi le due matrici non sono diagonalizzabili.

3. a) Una base di V è $\{e_1 = (1, 1, -1), e_2 = (4, 1, -2)\}$. Aggiungiamo $e_3 = (0, 0, 1)$ per ottenere una base E di $\mathbb{R}^3$ (si vede subito che i tre vettori e_1, e_2, e_3 sono indipendenti). A questo punto definiamo un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ponendo

$$\varphi(e_1) = \varphi(e_2) = \underline{0} \quad \varphi(e_3) = e_3$$

Riferendo φ alla base E , si ottiene la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

che soddisfa la condizione posta.

- b) I vettori $e_1 = (1, 1, 1)$ ed $e_2 = (1, 1, -1)$ sono rispettivamente una base per V_1 e una base per V_2 . Aggiungiamo $e_3 = (1, 0, 0)$ per ottenere una base F di $\mathbb{R}^3$ (si vede subito che i tre vettori e_1, e_2, e_3 sono indipendenti). A questo punto definiamo un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ponendo

$$\varphi(e_1) = \underline{0} \quad \varphi(e_2) = e_2 \quad \varphi(e_3) = 2e_3$$

Riferendo φ alla base F , si ottiene la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

che soddisfa la condizione posta.

- c) Poniamo $V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = 0\}$ e $V_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$.
 Il primo ha la base $\{e_1 = (0, 0, 1)\}$ e il secondo ha la base $\{e_2 = (1, 0, 0), e_3 = (0, 1, 0)\}$.
 Poiché si vede subito che i tre vettori e_1, e_2, e_3 sono indipendenti e costituiscono una base G , possiamo definire un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ponendo

$$\varphi(e_1) = e_1 \quad \varphi(e_2) = -e_2 \quad \varphi(e_3) = -e_3$$

Riferendo φ a questa base si ottiene la matrice

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

che è ortogonale, perché righe e colonne sono vettori di lunghezza 1 e perché le righe sono fra loro ortogonali e così pure le colonne.

- d) Una matrice ortogonale con tre autospazi è simile a una matrice diagonale avente tre autovalori distinti sulla diagonale principale. Ma una matrice ortogonale reale ha solo autovalori di modulo 1 e non esistono tre numeri reali distinti aventi modulo 1; quindi una siffatta matrice non esiste.
4. a) Il polinomio caratteristico di A è

$$(1 - X)((-X)(-X - 2) - 8) = (1 - X)(X^2 + 2X - 8) = (1 - X)(X + 4)(X - 2)$$

quindi A ha i tre autovalori distinti 1, 2 e -4. Perciò l'endomorfismo è semplice.

Gli autospazi hanno tutti dimensione uno; quindi, per determinare una base formata da autovettori, basta considerare un vettore non nullo in ciascun autospazio.

Basta quindi dare, nell'equazione seguente, a λ i valori 1, 2 e -4 e determinare ogni volta una soluzione non nulla :

$$\begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 4 & -2 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Si trova così, ad esempio, $V_1 = \mathcal{L}(0, 0, 1)$, $V_2 = \mathcal{L}(1, 1, 0)$ e $V_{-4} = \mathcal{L}(1, -2, 0)$.

Perciò $B = \{(0, 0, 1), (1, 1, 0), (1, -2, 0)\}$ è una base (ordinata) di autovettori.

- b) Condizione necessaria affinché esista una base ortogonale di autovettori è che gli autospazi siano a due a due ortogonali.
 Ora, $V_2 = \mathcal{L}(1, 1, 0)$ e $V_{-4} = \mathcal{L}(1, -2, 0)$ non sono ortogonali, quindi una base ortogonale formata da autovettori non esiste.

c) La matrice associata a φ rispetto alla base B , è

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

Sia ψ l'endomorfismo associato, rispetto a B , alla matrice

$$N = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

φ e ψ sono linearmente indipendenti perché tali sono le matrici associate (rispetto alla STESSA base B), ed essendo le due matrici diagonali B è una base di autovettori per entrambe.